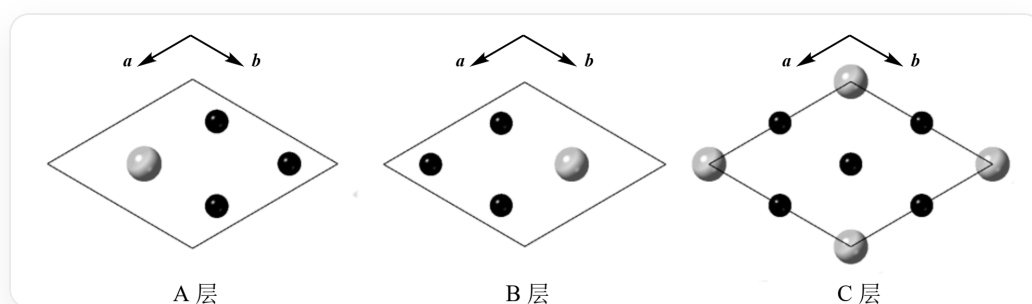


题目

钙钛矿是经典结构之一，常见结构的钙钛矿（ ABO_3 ）可描述为：**A**位原子和氧原子共同作立方最密堆积，**B**位原子填入所有仅有氧原子形成的八面体空隙中。除此之外，若**A**位原子和氧原子做其他形式的最密堆积，则钙钛矿还可形成多种多样的其他结构(六方钙钛矿)。例如，在高温制得的 $5H - \text{BaCrO}_3$ (记为 **X**) 中，Ba原子与O原子共同作...ABABCABABC...型最密堆积（其中A、B、C层的结构均如下图所示；大球为Ba原子，小球为O原子）；Cr原子填入所有仅由O原子形成的八面体空隙中。



图中展示了A、B、C层的结构，A层中大球的坐标为 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ ，小球的坐标为 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$ ， $(\frac{1}{6}, \frac{5}{6})$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{5}{6})$ ；B层中大球的坐标为 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ，小球的坐标为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ ， $(\frac{5}{6}, \frac{1}{6})$ 和 $(\frac{5}{6}, \frac{2}{3})$ ；C层中大球的坐标为 $(0, 0)$ ，小球的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$ ， $(0, \frac{1}{2})$ 和 $(0, 0)$ 。

X 在 350°C 下经氢气还原可得到 **Y**，晶体结构测定表明：**Y** 与 **X** 的主要结构差别在于，**Y** 中位于C层中的O原子的数目和位置与 **X** 中不同，使得 **Y** 中原本与C层O原子相连的两层Cr原子转变为四面体配位；除C层的O原子之外，其他原子的位置无明显变化；且 **Y** 与 **X** 的晶胞参数差别并不显著。

通过热重分析，可以确定 **Y** 的化学式。**X** 和 **Y** 在氧气气氛中加热至 720°C ，均生成 **Z**；**X** 转变为 **Z** 增重 6.74%，而 **Y** 转变为 **Z** 则增重 8.20%。

假设 **X** 中的 $[\text{CrO}_6]$ 为正八面体，设 $\text{Cr} - \text{O}$ 键长均为 202 pm。

记 **Y**，**Z** 中氧元素的质量分数分别为 a, b ；记一层堆积层的高度为 h （单位：pm），**X** 的密度为 ρ （单位： g/cm^3 ）。

以及有下列关于 **X** 的说法：

- (1) **X** 中 $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式存在共顶点连接；
- (2) **X** 中 $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式存在共棱连接；
- (3) **X** 中 $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式存在共面连接；
- (4) **X** 中 $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间无任何连接；

记上述说法中所有正确的说法的序号之和为 c 。

则 $\log_p \frac{\lfloor abh \rfloor}{c}$ 的值为 ($\lfloor \cdot \rfloor$ 为向下取整函数，最终结果误差在0.01之内视为正确)：

A. 其他选项均不正确

B. -0.89

C. -0.73

D. -0.52

E. -0.38

F. -0.11

G. 0.14

H. 0.39

I. 0.57

J. 0.66

K. 0.89

L. 1.05

答案

正确答案: **I**

详细解析

X 的分子量为 $M(\mathbf{X}) = 137.3 + 52 + 3 \times 16 = 237.3$

因此 **Z** 的分子量为 $M(\mathbf{Z}) = 237.3 \times (1 + 6.74\%) = 253.3$ ，相对于 **X** 多出16，为一个氧原子，因此 **Z** 为 BaCrO_4

CHECKPOINT

0.5 PTS

Z 的分子量为 253.3

CHECKPOINT

1 PTS

Z 为 BaCrO_4

Y 的分子量为 $M(\mathbf{Y}) = 253.3 / (1 + 8.20\%) = 234.1$ ，因此 **Y** 为 $\text{BaCrO}_{2.8}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

Y 的分子量为 234.1

CHECKPOINT

2 PTS

Y 为 $\text{BaCrO}_{2.8}$

因此 $a = 19.14\%$, $b = 25.26\%$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$a = 19.14\%$, $b = 25.26\%$

首先计算 $[\text{CrO}_6]$ 八面体的棱长: $d = 202 \text{ pm} \times \sqrt{2} = 285.7 \text{ pm}$

一层堆积层的高为八面体相对面的距离: $h = 202 \text{ pm} \times \frac{2}{3}\sqrt{3} = 233.3 \text{ pm}$

CHECKPOINT

1 PTS

一层堆积层的高 $h = 233.3 \text{ pm}$

因此晶胞参数 $\mathbf{a} = 2d = 571 \text{ pm}$, $\mathbf{c} = 5h = 1166 \text{ pm}$

因此密度 $\rho = \frac{ZM}{N_A V} = 5.98 \text{ g/cm}^3$

CHECKPOINT

2 PTS

密度 $\rho = 5.98 \text{ g/cm}^3$

根据所给的层状结构可以看出在ABA堆积中AB和BA形成的八面体为共面连接，而BCA中BC和CA形成的八面体为共顶点连接，因此（1）（3）为正确的。

CHECKPOINT

1 PTS

X 中 $[\text{CrO}_6]$ 八面体之间的连接方式存在共顶点连接和共面连接

因此 $c = 4$

CHECKPOINT

1 PTS

$c = 4$

综上, $a = 19.14\%$, $b = 25.26\%$, $c = 4$, $h = 233.3$, $\rho = 5.98$

$$\log_{\rho} \frac{[abh]}{c} = 0.57$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\log_{\rho} \frac{[abh]}{c} = 0.57$$